

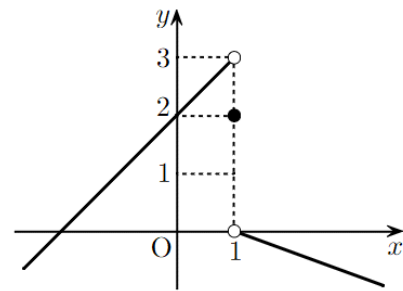
5. $x > 0$ 일 때, $f(x)$ 가 $3x - 2 < f(x) < 4x + 1$ 을 만족시킨다. 이때

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} \text{의 값은?}$$

[4.6점]

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

7. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



일차함수 $g(x)$ 에 대하여 $g(0)=\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 이고 $f(x)g(x)$ 가 실수

전체의 집합에서 연속일 때, $g(2)$ 의 값은?

[4.8점]

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

6. x 에 대한 방정식 $nx^3 - 3x^2 + x - 6 = 0$ 은 자연수 n 의 값에 관계없이 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 방정식의 실근이 열린구간 $(1, 2)$ 에 존재하도록 하는 자연수 n 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

[4.7점]

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

8. 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$(x-1)f(x)=x^3+ax+b$$

를 만족시킨다. $f(1)=5$ 일 때, $a-b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

[4.9점]

- ① -1 ② 1 ③ 3
④ 5 ⑤ 7

[5.0점]

- [5.1점]

- [5.0점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

12. 두 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재한다.

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x)}{x-1} = -\infty$ 이면, $f(1) < 0$ 이다.

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)}{x-1} = 1$ 이면, $f(1) = g(1) = 0$ 이다.

[5.2점]

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x+2)(x-5)} & (x \neq -2, x \neq 5) \\ 1 & (x = -2 \text{ 또는 } x = 5) \end{cases}$ 가

닫힌구간 $[a-1, a+1]$ 에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖도록 하는 정수 a 의 개수는? (단, $-8 < a < 8$)

[5.3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

14. 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+g(x)}{x-1} = 5, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x-1)+3}{x-2} = 3$$

을 만족시킬 때, 함수 $f(x)g(x)$ 의 $x=1$ 에서 미분계수를 구하면?

[5.4점]

- ① -3 ② -2 ③ 0
 ④ 2 ⑤ 3

15. 다음 조건을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0)=3$ 이고, $f(2)$ 의 최솟값을 m , 최댓값을 M 이라 하자. $M+m$ 의 값은?

- (가) 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이다.
 (나) 함수 $f(x)$ 는 열린구간 $(0, 2)$ 에서 미분가능하다.
 (다) $0 < t < 2$ 인 모든 실수 t 에 대하여 $|f'(t)| \leq 4$ 이다.

[5.5점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

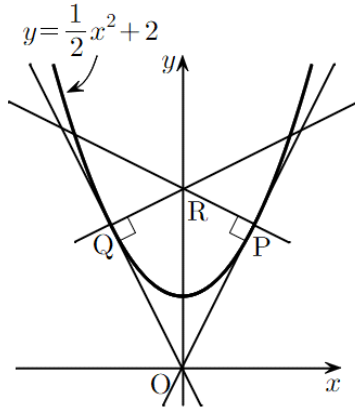
16. 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = \frac{1}{2}$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2} = 2$ 를

만족시킨다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$ 에서의 접선이 점 $(t, 0)$ 을 지날 때, 상수 t 의 값은?

[5.6점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

17. 그림과 같이 원점 O 에서 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2 + 2$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 P, Q 라 하고, 두 점 P, Q 에서 각 접선에 수직인 직선이 y 축과 만나는 점을 R 이라 할 때, 사각형 $OPRQ$ 의 넓이는?



[5.7점]

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

18. 좌표평면에 세 점 $O(0, 0)$, $A(\sqrt{2}, 0)$, $B(0, \sqrt{2})$ 가 있다. 점 O 를 중심으로 하는 원 C 의 반지름의 길이가 t 일 때, 삼각형 ABP 의 넓이가 자연수가 되도록 하는 원 C 위의 점 P 의 개수를 함수 $f(t)$ 라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 점 P 는 직선 AB 위에 있지 않다.)

ㄱ. $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$

ㄴ. $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) \neq f(1)$

ㄷ. $0 < a < 4$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(t)$ 가 $t = a$ 에서 불연속인 a 의 개수는 3이다.

[5.8점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19.이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(-x)$ 이다.
 (나) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 기울기는 4이다.

곡선 $y=f(x)$ 에 접하고, 직선 $2x-y-1=0$ 과 평행한 접선의 방정식을 구하시오.

[5.0점]

20.다항식 $x^{25}+3x-2$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때 나머지를 $R(x)$ 라고 하자. $R(2)$ 의 값을 구하시오.

[5.0점]

[바른정답]

1. [정답] ⑤
2. [정답] ⑤
3. [정답] ⑤
4. [정답] ②
5. [정답] ①
6. [정답] ①
7. [정답] ③
8. [정답] ④
9. [정답] ②
10. [정답] ①
11. [정답] ③
12. [정답] ③
13. [정답] ④
14. [정답] ⑤
15. [정답] ③
16. [정답] ④
17. [정답] ①
18. [정답] ④
19. [정답] $y = 2x + \frac{1}{2}$
20. [정답] 30

1. [정답] ⑤

[해설]

다항함수는 모든 실수에서 연속이므로 극한값은 그 점의 함수값과 같다

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x-1) = 2 \times 3 - 1$$

따라서 구하는 값은 5

2. [정답] ⑤

[해설]

좌극한은 $x=1$ 의 왼쪽에서 다가갈 때 그래프가 향하는 높이이다
왼쪽 반직선이 속한 점 (1, 2) 에서 끝나므로 $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 2$

$x=3$ 의 오른쪽 반직선은 빈 점 (3, 3) 에서 출발하므로

$$\lim_{x \rightarrow 3+} f(x) = 3$$

따라서 구하는 값은 $2+3=5$

3. [정답] ⑤

[해설]

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 3 \text{ 이므로 } f'(x) = 3x^2 - 4x$$

$$x = -1 \text{ 을 대입하면 } f'(-1) = 3 \times 1 - 4 \times (-1)$$

$$\text{따라서 } f'(-1) = 3 + 4 = 7$$

4. [정답] ②

[해설]

$$\text{평균변화율은 } \frac{f(3)-f(1)}{3-1} \text{ 이다}$$

$$f(3) = 36 + 3 = 39, f(1) = 4 + 3 = 7 \text{ 이므로 } a = \frac{39-7}{2} = 16$$

$$f'(x) = 8x \text{ 이므로 } b = f'(1) = 8$$

$$\text{따라서 } a+b = 16+8 = 24$$

5. [정답] ①

[해설]

$x > 0$ 이므로 $3x-2 < f(x) < 4x+1$ 의 각 변을 x^2 으로 나눌 수 있다

$$\frac{3x-2}{x^2} < \frac{f(x)}{x^2} < \frac{4x+1}{x^2}$$

양 끝은 분모의 차수가 더 높으므로 $x \rightarrow \infty$ 일 때 둘 다 0 으로 간다

따라서 함수의 극한의 대소 관계에 의하여 구하는 값은 0

6. [정답] ①

[해설]

$g(x) = nx^3 - 3x^2 + x - 6$ 이라 하면 g 는 다항함수이므로 연속이다
 g 는 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수이고 실근이 오직

하나이므로, 그 근이 열린구간 (1, 2) 에 있을 조건은 사잇값

정리에 의하여 $g(1) < 0 < g(2)$ 이다

$$g(1) = n - 3 + 1 - 6 = n - 8, g(2) = 8n - 12 + 2 - 6 = 8(n-2)$$

$$n - 8 < 0 \text{ 이고 } 8(n-2) > 0 \text{ 이므로 } 2 < n < 8$$

자연수 n 은 3, 4, 5, 6, 7 이므로 $M=7, m=3$

$$\text{따라서 } M+m = 7+3 = 10$$

7. [정답] ③

[해설]

$$\text{그림에서 } \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 3, f(1) = 2, \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 0 \text{ 이다}$$

조건이 $g(0) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 이므로 $g(0) = 3$ 이다 (함숫값 2 가

아니다)

$f(x)g(x)$ 는 $x \neq 1$ 에서 연속이므로 $x=1$ 만 보면 된다

좌극한 $3g(1)$, 우극한 $0 \times g(1) = 0$, 함수값 $2g(1)$ 이 모두 같아야
하므로 $g(1) = 0$

일차함수를 $g(x) = px + 3$ 이라 하면 $p+3=0$ 에서

$$g(x) = -3x + 3$$

$$\text{따라서 } g(2) = -6 + 3 = -3$$

▲ 원본 정답표의 -2 는 $g(0)$ 을 좌극한 3 이 아니라 함수값 2
로 읽었을 때 나오는 값이다

8. [정답] ④

[해설]

주어진 등식에 $x=1$ 을 대입하면 $0 = 1 + a + b$ 이므로

$$a+b = -1$$

즉 $x^3 + ax + b$ 는 $x-1$ 로 나누어떨어지고 몫은 $x^2 + x + (a+1)$
이다

$x \neq 1$ 에서 $f(x) = x^2 + x + a + 1$ 이고 f 가 연속이므로 이 식은
모든 실수에서 성립한다

$$f(1) = 1 + 1 + a + 1 = a + 3 = 5 \text{ 이므로 } a = 2 \text{ 이고}$$

$$b = -1 - 2 = -3$$

$$\text{따라서 } a-b = 2 - (-3) = 5$$

9. [정답] ②

[해설]

※ 원본 시험지의 $h \rightarrow 1$ 은 오타 — 이 판본은 $h \rightarrow 0$ 으로
정정했다 ($h \rightarrow 1$ 이면 두 번째 극한이 결정되지 않는다)

분모가 0 으로 가는데 유한한 극한값이 존재하므로 분자도 0 으로
가야 한다

$$\text{즉 } 2f(2) = 0 \text{ 이므로 } f(2) = 0$$

$$\frac{f(2+3h)+f(2+2h)}{h}$$

$$= \frac{f(2+3h)-f(2)}{3h} \times 3 + \frac{f(2+2h)-f(2)}{2h} \times 2$$

이므로 주어진 극한은 $3f'(2)+2f'(2)=5f'(2)=10$ 에서 $f'(2)=2$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} \times \frac{1}{x+2}$$

$$\text{따라서 구하는 값은 } f'(2) \times \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

10. [정답] ①

[해설]

접선이 존재한다는 것은 $x=0$ 에서 미분가능하다는 뜻이다

먼저 연속이어야 하므로 $\lim_{x \rightarrow 0^-} (2x^2-x)=0$ 과 $f(0)=b$ 가 같아야

한다 $\rightarrow b=0$

좌미분계수는 $4x-1$ 에 $x=0$ 을 넣은 -1 이고, 우미분계수는 a 이다

두 값이 같아야 하므로 $a=-1$ 이고 이때 접선의 기울기는 $c=-1$

따라서 $a+b+c=-1+0-1=-2$

11. [정답] ③

[해설]

모든 실수에서 연속하려면 분모 $ax^2+2ax+3$ 이 0 이 되는 실수가 하나도 없어야 한다

$a=0$ 이면 분모가 3 으로 상수라 f 는 다항함수이므로 연속이다

$a \neq 0$ 이면 이차방정식 $ax^2+2ax+3=0$ 이 실근을 갖지 않아야 한다

판별식 $(2a)^2-4 \times a \times 3=4a(a-3)<0$ 에서 $0 < a < 3$ 이므로 정수는 $a=1, 2$

따라서 $a=0, 1, 2$ 의 3 개

12. [정답] ③

[해설]

ㄱ. 다항함수는 모든 실수에서 연속이므로 극한값이 언제나 존재한다 — 참

ㄴ. $x \rightarrow 1+$ 일 때 분모 $x-1$ 은 양수 쪽에서 0 으로 간다

$f(1)>0$ 이면 $+\infty$ 이고 $f(1)=0$ 이면 극한이 유한하므로, $-\infty$ 이려면 $f(1)<0$ 이어야 한다 — 참

ㄷ. $f(x)=x-1$, $g(x)=1$ 이면 극한값이 1 이지만 $g(1)=1 \neq 0$ 이다 — 거짓

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

13. [정답] ④

[해설]

※ 원본 시험지의 둘째 조건 $x=2$ 는 오타 — 이 판본은 $x=-2$ 로 정정했다 (원문대로면 $x=2$ 에서 두 조건이 충돌한다)

$x \neq -2$, $x \neq 5$ 에서 $f(x)=\frac{1}{(x+2)(x-5)}$ 이다

$x=-2$ 와 $x=5$ 의 좌우에서 분모의 부호가 바뀌므로 f 의 값은 한쪽으로는 한없이 커지고 다른 쪽으로는 한없이 작아진다

따라서 닫힌구간이 -2 나 5 를 품으면 최댓값 또는 최솟값을 갖지 못한다

반대로 그 두 점을 품지 않으면 구간에서 f 가 연속이므로 최대최소 정리에 의하여 둘 다 갖는다

$[a-1, a+1]$ 이 -2 를 품는 것은 $-3 \leq a \leq -1$, 5 를 품는 것은 $4 \leq a \leq 6$ 이다

$-8 < a < 8$ 인 정수는 15 개이고 위의 6 개를 빼면 된다

따라서 $15-6=9$

14. [정답] ⑤

[해설]

둘째 식에서 $x-1=u$ 로 놓으면 $\lim_{u \rightarrow 1} \frac{g(u)+3}{u-1}=3$

분모가 0 으로 가는데 유한한 극한값이 존재하므로 분자도 0 이다 $\rightarrow g(1)=-3$ 이고 이 극한이 곧 $g'(1)=3$

첫째 식도 같은 이유로 $f(1)+g(1)=0$ 이므로 $f(1)=3$

또 첫째 극한이 $f'(1)+g'(1)=5$ 이므로 $f'(1)=2$

곱의 미분법에서 $(fg)'(1)=f'(1)g(1)+f(1)g'(1)$

따라서 $2 \times (-3) + 3 \times 3 = -6 + 9 = 3$

15. [정답] ③

[해설]

(가)와 (나)에서 평균값 정리를 쓸 수 있다

$\frac{f(2)-f(0)}{2-0}=f'(c)$ 인 c 가 $(0, 2)$ 에 존재한다

(다)에서 $|f'(c)| \leq 4$ 이므로 $|f(2)-3| \leq 8$

즉 $-5 \leq f(2) \leq 11$ 이다

$f(x)=4x+3$ 과 $f(x)=-4x+3$ 이 조건을 만족시키므로 양 끝이 실제로 달성된다

따라서 $M=11$, $m=-5$ 이므로 $M+m=6$

16. [정답] ④

[해설]

첫째 조건에서 f 는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{2}$ 인 삼차함수이다

둘째 조건에서 분모가 0 으로 가는데 유한한 극한값이 존재하므로 분자도 0 으로 가야 하고, f 가 다항함수이므로 $f(x)$ 는 $(x-1)^2$ 을 인수로 갖는다

$f(x)=(x-1)^2\left(\frac{1}{2}x+k\right)$ 로 놓으면 둘째 극한은 $\frac{1}{2}+k=2$ 이므로

$$k=\frac{3}{2}$$

즉 $f(x) = \frac{1}{2}(x-1)^2(x+3)$ 이다

$f(-1) = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$ 이고 $f'(x) = \frac{1}{2}(x-1)(3x+5)$ 이므로

$f'(-1) = \frac{1}{2} \times (-2) \times 2 = -2$

접선의 방정식은 $y = -2(x+1) + 4 = -2x + 2$ 이고 이 직선이

$(t, 0)$ 을 지나므로 $0 = -2t + 2$

따라서 $t = 1$

17. [정답] ①

[해설]

접점을 $(p, \frac{1}{2}p^2 + 2)$ 라 하면 $y' = x$ 이므로 접선의 기울기는 p 이다

접선이 원점을 지나므로 $\frac{1}{2}p^2 + 2 = p^2$ 에서 $p = 2$ 또는 $p = -2$

→ P(2, 4), Q(-2, 4), 접선의 기울기는 2, -2

P 에서 접선에 수직인 직선 $y = -\frac{1}{2}(x-2) + 4$ 의 y 절편은 5

이고, y 축 대칭이므로 R(0, 5)

사각형 OPRQ 는 대각선 $\overline{OR}$ 로 밑변 5, 높이 2 인 두

삼각형으로 나뉜다

따라서 넓이는 $2 \times \left(\frac{1}{2} \times 5 \times 2\right) = 10$

18. [정답] ④

[해설]

$\overline{AB} = 2$, 직선 AB: $x + y = \sqrt{2}$ 와 원점 사이의 거리는 1. 넓이는

$\frac{1}{2} \times 2 \times d = d$ 이므로 AB 까지의 거리 d 가 자연수인 점을 센다

거리가 v 인 평행선은 양쪽에 하나씩, 원점과의 거리는 $|1-v|$, $1+v$. 원과의 교점은 그 거리가 t 보다 작으면 2 개, 같으면 1 개, 크면 0 개

ㄱ. $t = \frac{1}{2}$: $v = 1$ 인 평행선 하나가 원점을 지나 두 점에서

만나므로 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2$ — 거짓

ㄴ. $\lim_{t \rightarrow 0+} f(t) = 2$ 이고, $t = 1$ 이면 $v = 2$ 인 평행선이 원에 접해

$f(1) = 3$ — 참

ㄷ. 개수가 바뀌는 자리는 평행선이 원에 접할 때, $0 < t < 4$ 에서

$t = 1, 2, 3$ 의 세 곳 — 참

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ

19. [정답] $y = 2x + \frac{1}{2}$

[해설]

※ 원본 시험지의 '이항함수' 는 오타 — 이 판본은 '이차함수' 로
정정했다

(가)에서 f 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이므로 $f(x) = ax^2 + c$
로 놓을 수 있다

(나)에서 $f'(x) = 2ax$ 이고 $f'(1) = 2a = 4$ 이므로 $a = 2$

점 (1, 3) 이 곡선 위에 있으므로 $2 + c = 3$ 에서 $c = 1$, 즉

$f(x) = 2x^2 + 1$

직선 $2x - y - 1 = 0$ 의 기울기가 2 이므로 $f'(x) = 4x = 2$ 에서

접점의 x 좌표는 $\frac{1}{2}$

접점은 $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ 이므로 접선은 $y = 2\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{3}{2}$

따라서 구하는 접선의 방정식은 $y = 2x + \frac{1}{2}$

20. [정답] 30

[해설]

$x^{25} + 3x - 2 = (x-1)^2 Q(x) + R(x)$ 로 놓는다 (나머지 R 는 일차
이하)

$R(x) = px + q$ 라 하고 $x = 1$ 을 대입하면 $1 + 3 - 2 = p + q$ 에서
 $p + q = 2$

양변을 미분하면 $25x^{24} + 3 = 2(x-1)Q(x) + (x-1)^2 Q'(x) + p$

여기에 $x = 1$ 을 대입하면 $25 + 3 = p$ 이므로 $p = 28$ 이고

$q = 2 - 28 = -26$

즉 $R(x) = 28x - 26$ 이다

따라서 $R(2) = 56 - 26 = 30$